Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Hasya Rihadatul Aiza - 5024241036

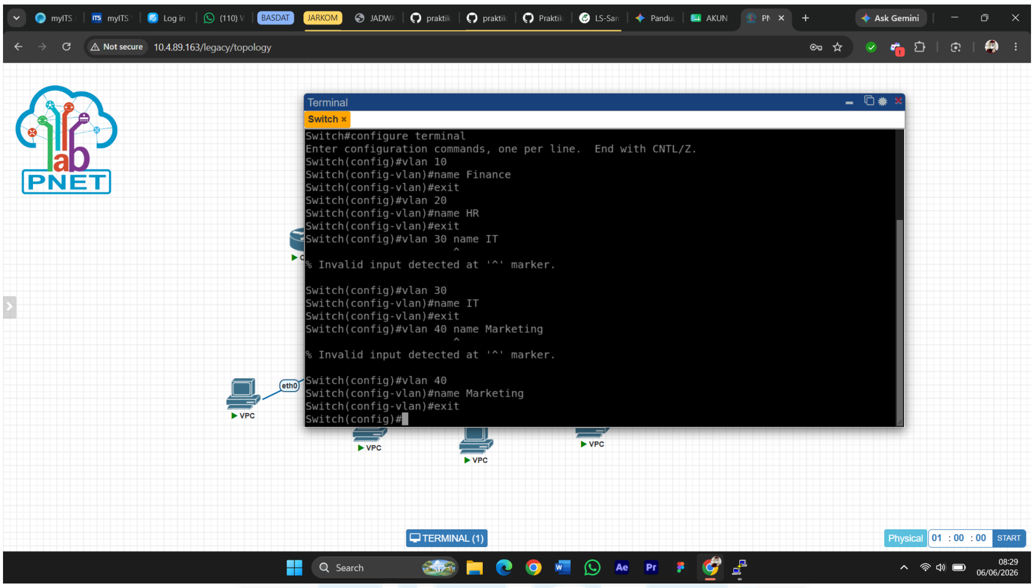
2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Praktikum 1: Konfigurasi Cisco Switch

Langkah pertama yang dilakukan adalah masuk ke mode privileged exec pada Cisco Switch, lalu lanjut ke mode konfigurasi global.

Setelah masuk ke mode konfigurasi, dibuat empat VLAN sekaligus dengan nama masing-masing sesuai divisi yang akan menggunakannya.



Gambar 1: Pembuatan VLAN 10, 20, 30, dan 40 pada Cisco Switch

Untuk memastikan VLAN sudah terbuat dan statusnya aktif, dilakukan verifikasi dengan perintah `show vlan brief`.

```
VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi0/0, Gi0/1, Gi0/2, Gi0/3
                                                Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2, Gi1/3
10   Finance                          active
20   HR                               active
30   IT                               active
40   Marketing                        active
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
Switch#
```

Gambar 2: Hasil show vlan brief yang memperlihatkan VLAN 10, 20, 30, dan 40 aktif

Selanjutnya, setiap port yang terhubung ke PC dikonfigurasi sebagai access port dan diarahkan ke VLAN yang sesuai.

```
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#interface gi0/2
Switch(config-if)#description PC-FINANCE-VLAN10
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 10
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/1
Switch(config-if)#description PC-HR-VLAN20
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 20
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface gi0/3
Switch(config-if)#description PR-MARKETING-VLAN40
Switch(config-if)#switchport mode access
Switch(config-if)#switchport access vlan 40
Switch(config-if)#no shutdown
Switch(config-if)#xit
```

Gambar 3: Konfigurasi access port untuk masing-masing VLAN

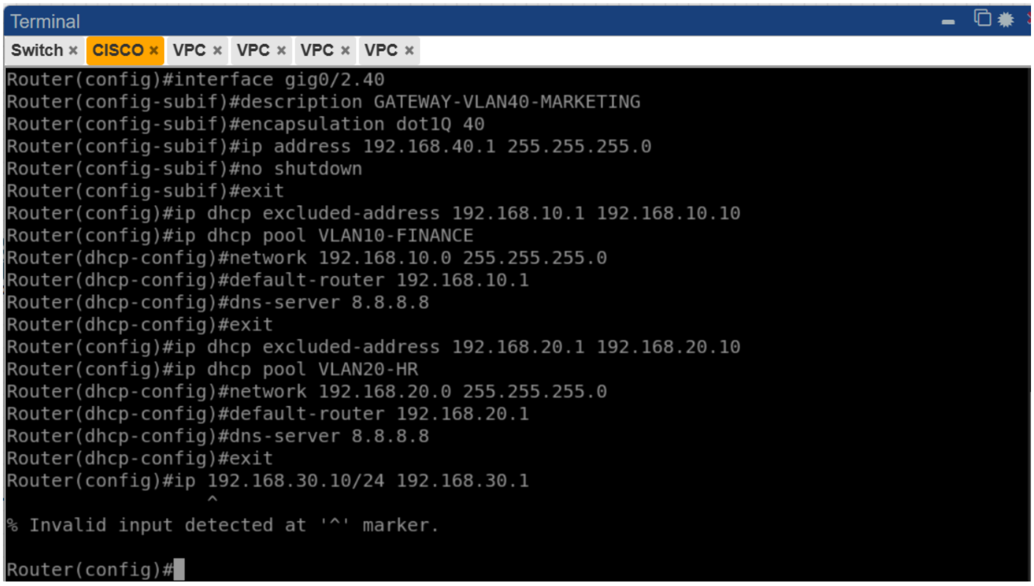
Setelah access port selesai, port yang terhubung ke Cisco Router dikonfigurasi sebagai trunk port agar bisa membawa traffic semua VLAN sekaligus. Verifikasi trunk dilakukan dengan perintah `show interfaces trunk`, lalu konfigurasi disimpan dengan `write memory`.

```
Port        Mode             Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0       on               802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi0/0       10,20,30,40

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0       10,20,30,40

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0       10,20,30,40
```

Gambar 4: Hasil show interfaces trunk yang memperlihatkan VLAN 10, 20, 30, dan 40 dibawa oleh port Gi0/0

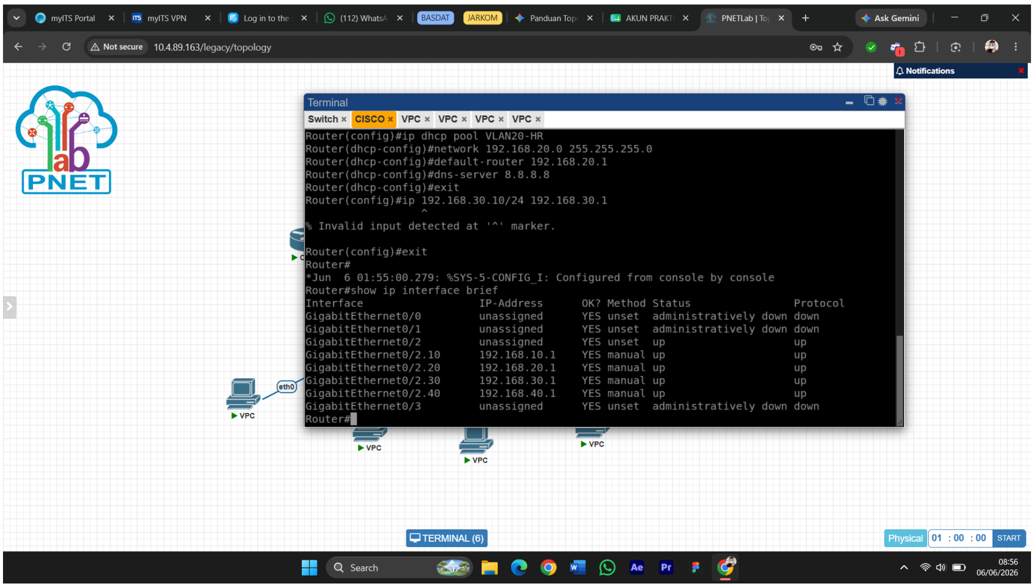
1.2 Praktikum 2: Konfigurasi Cisco Router

Praktikum ini mengimplementasikan metode Router-on-a-Stick (ROAS), di mana satu interface fisik router dibagi menjadi beberapa subinterface untuk menangani routing antar-VLAN. Pertama, interface fisik yang terhubung ke switch diaktifkan tanpa IP address, lalu dibuat subinterface untuk masing-masing VLAN sekaligus dikonfigurasi sebagai gateway tiap jaringan. Pada tahap yang sama, DHCP server dikonfigurasi untuk VLAN 10 dan VLAN 20.



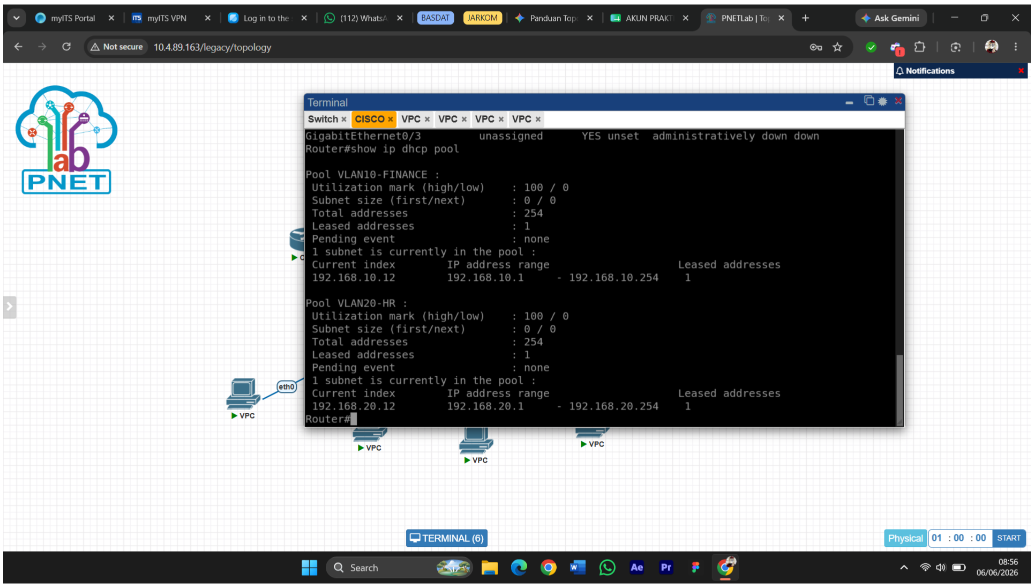
Gambar 5: Konfigurasi subinterface VLAN dan DHCP pool pada Cisco Router

Verifikasi interface dilakukan dengan perintah `show ip interface brief` untuk memastikan semua subinterface sudah aktif dengan IP yang benar.



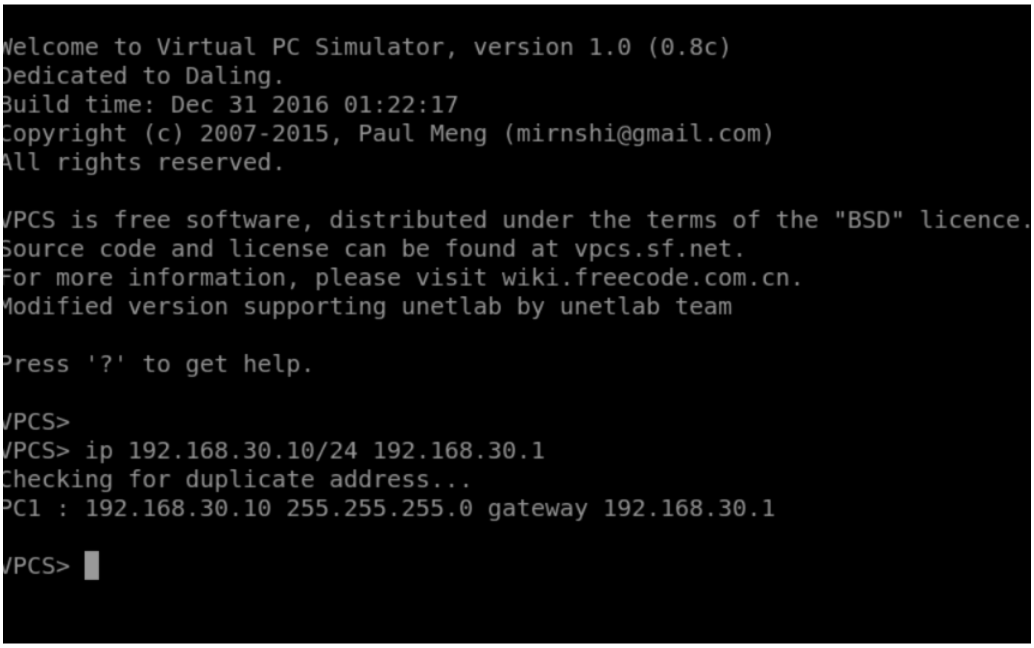
Gambar 6: Hasil show ip interface brief yang memperlihatkan subinterface VLAN 10, 20, 30, dan 40 aktif

Verifikasi DHCP pool dilakukan untuk memastikan pool VLAN10-FINANCE dan VLAN20-HR sudah terbentuk dengan benar.

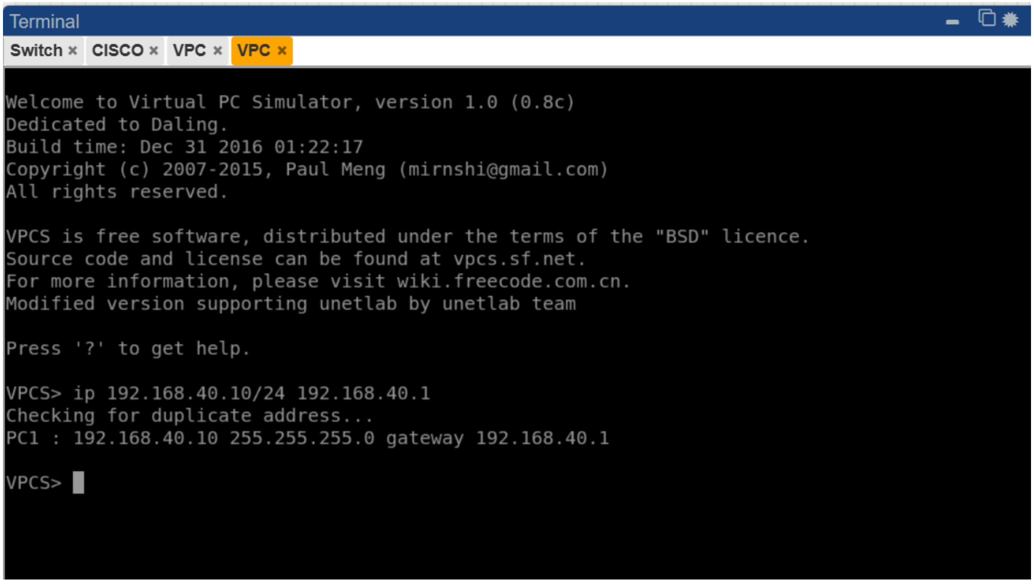


Gambar 7: Hasil show ip dhcp pool pada Cisco Router

Sementara VLAN 10 dan 20 menggunakan DHCP, PC VLAN 30 dan VLAN 40 dikonfigurasi dengan IP statis langsung di VPCS.

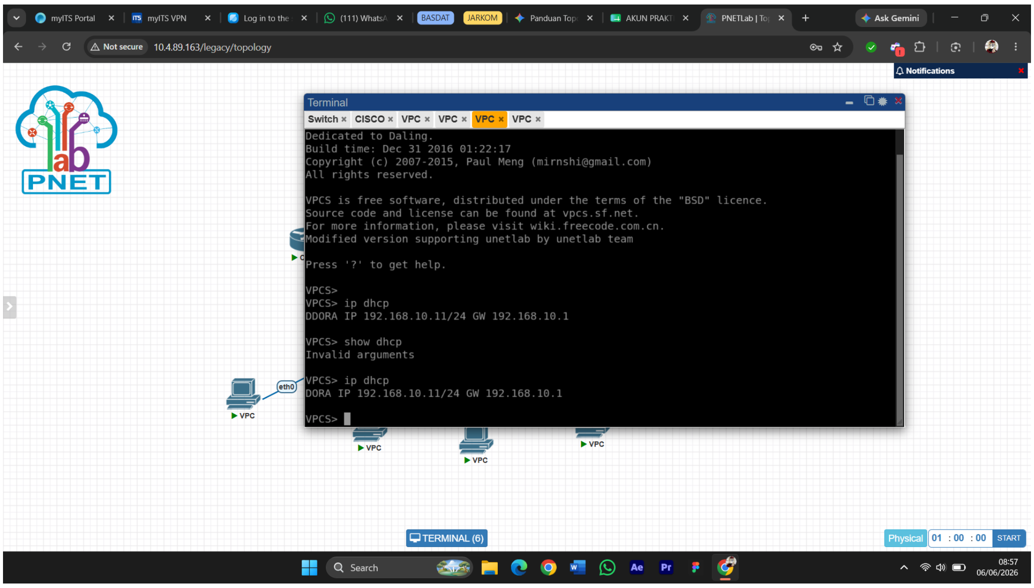


Gambar 8: Konfigurasi IP statis pada PC VLAN 30



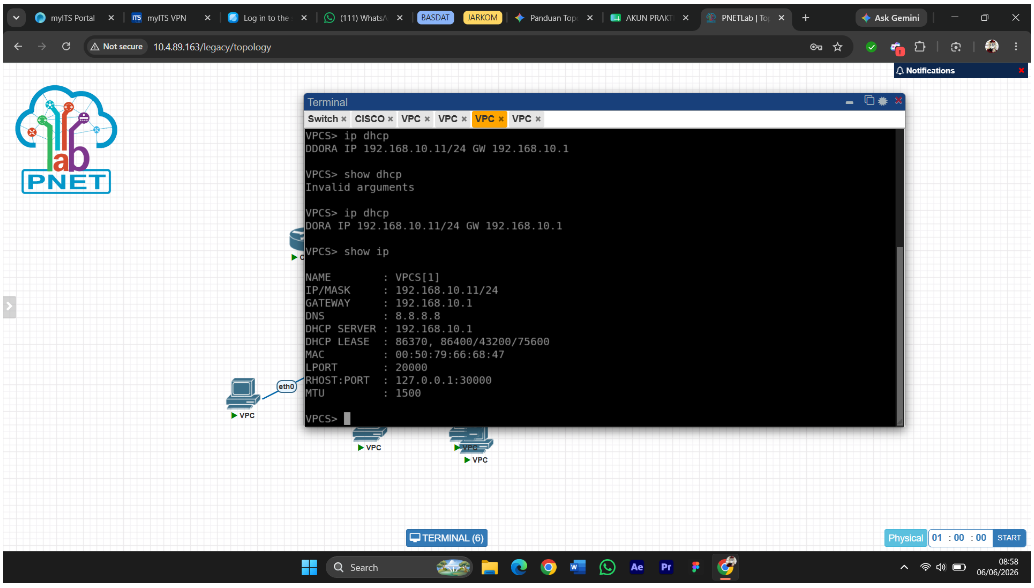
Gambar 9: Konfigurasi IP statis pada PC VLAN 40

PC VLAN 10 dan VLAN 20 melakukan request IP secara otomatis via DHCP.

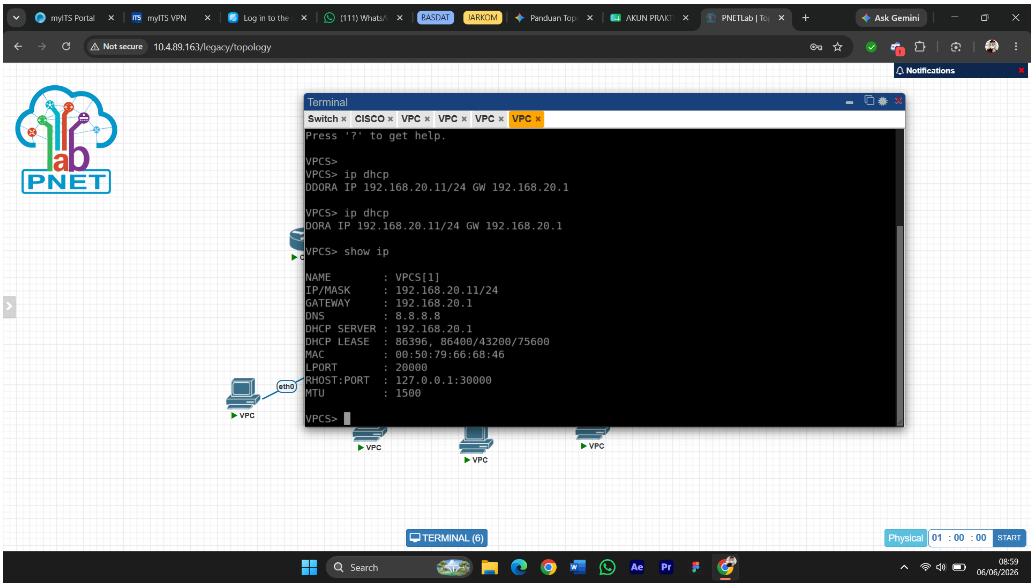


Gambar 10: PC VLAN 10 berhasil mendapatkan IP via DHCP

Setelah semua PC mendapatkan IP, dilakukan verifikasi `show ip` pada PC VLAN 10 untuk mengonfirmasi detail IP yang diterima dari DHCP server.

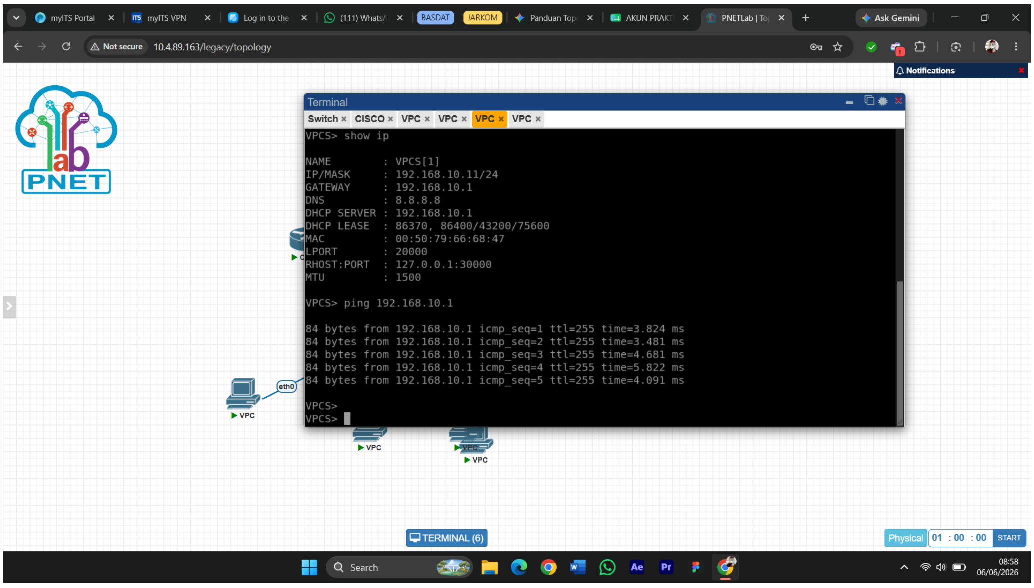


Gambar 11: Hasil show ip pada PC VLAN 10 yang menampilkan detail IP dari DHCP

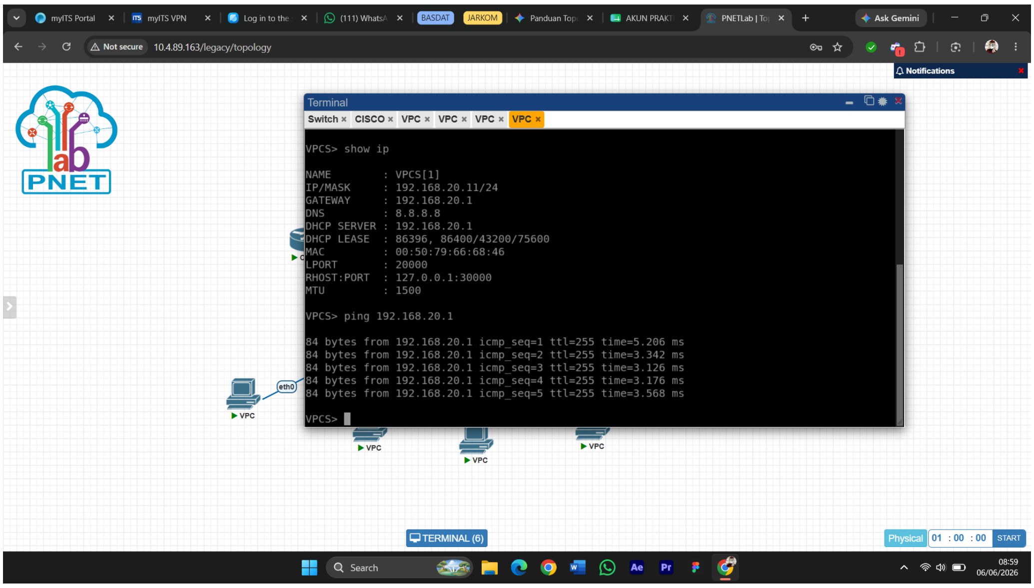


Gambar 12: Hasil show ip pada PC VLAN 20 yang menampilkan detail IP dari DHCP

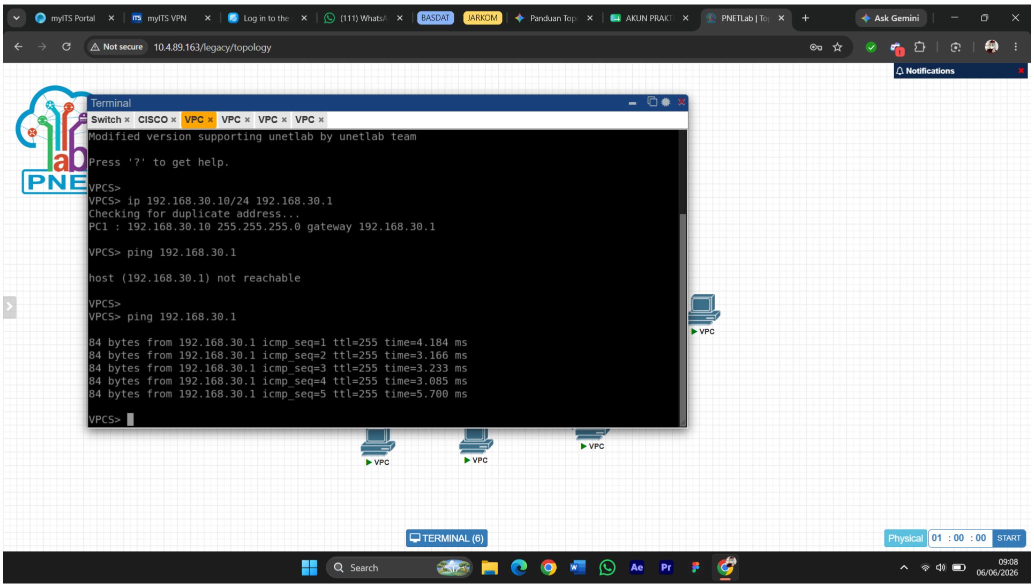
Pengujian konektivitas dilakukan dengan ping ke gateway masing-masing VLAN dari setiap PC.



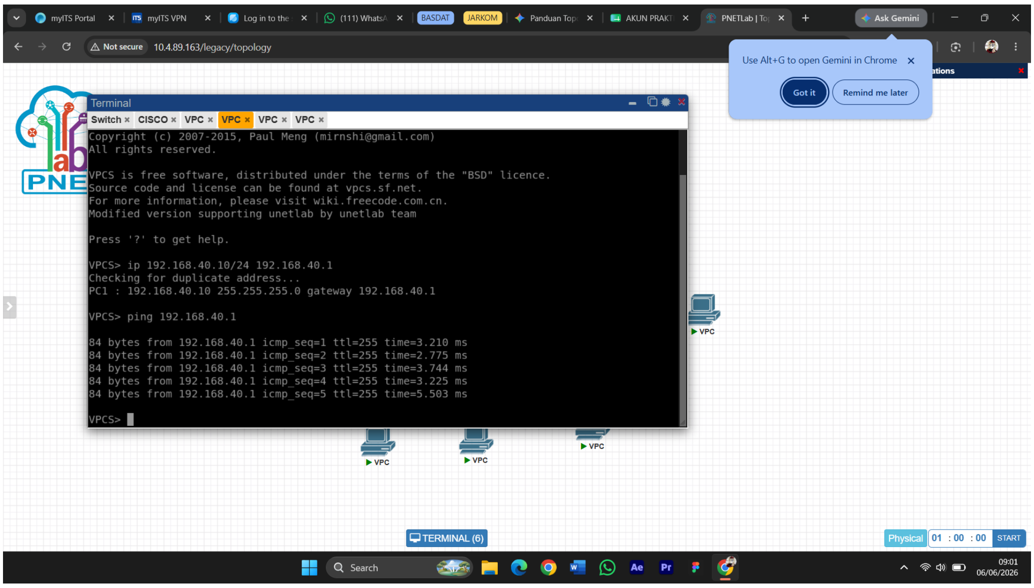
Gambar 13: Hasil ping dari PC VLAN 10 ke gateway 192.168.10.1



Gambar 14: Hasil ping dari PC VLAN 20 ke gateway 192.168.20.1

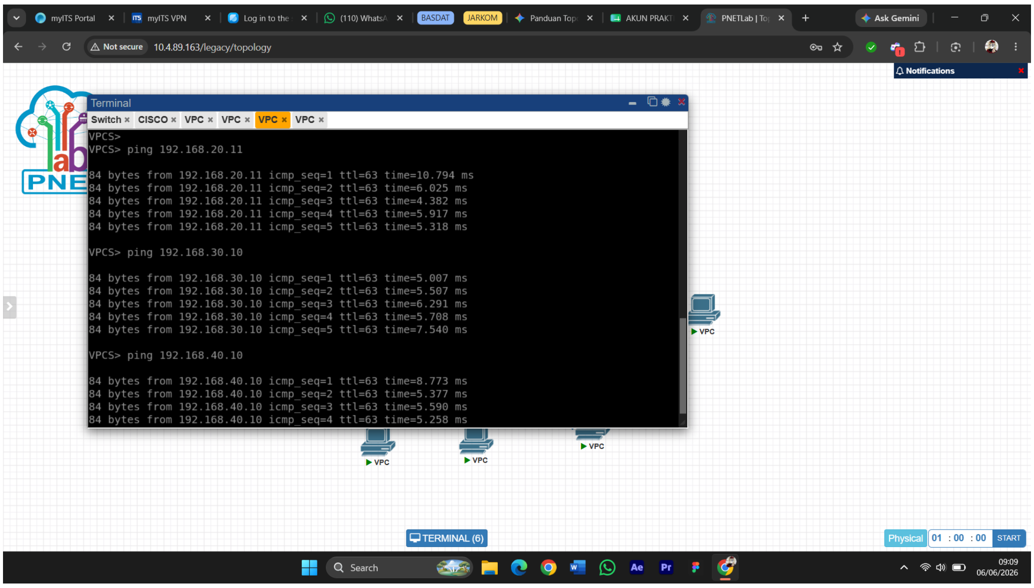


Gambar 15: Hasil ping dari PC VLAN 30 ke gateway 192.168.30.1



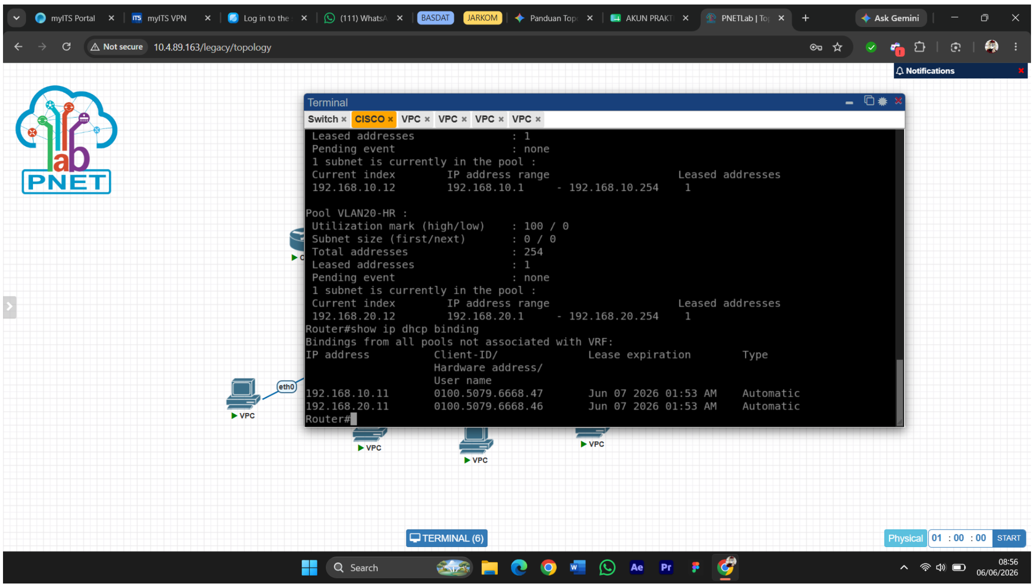
Gambar 16: Hasil ping dari PC VLAN 40 ke gateway 192.168.40.1

Pengujian antar-VLAN dilakukan dari PC VLAN 10 untuk memastikan routing melalui Cisco Router berjalan dengan baik.



Gambar 17: Hasil ping antar-VLAN dari PC VLAN 10 ke VLAN 20, 30, dan 40

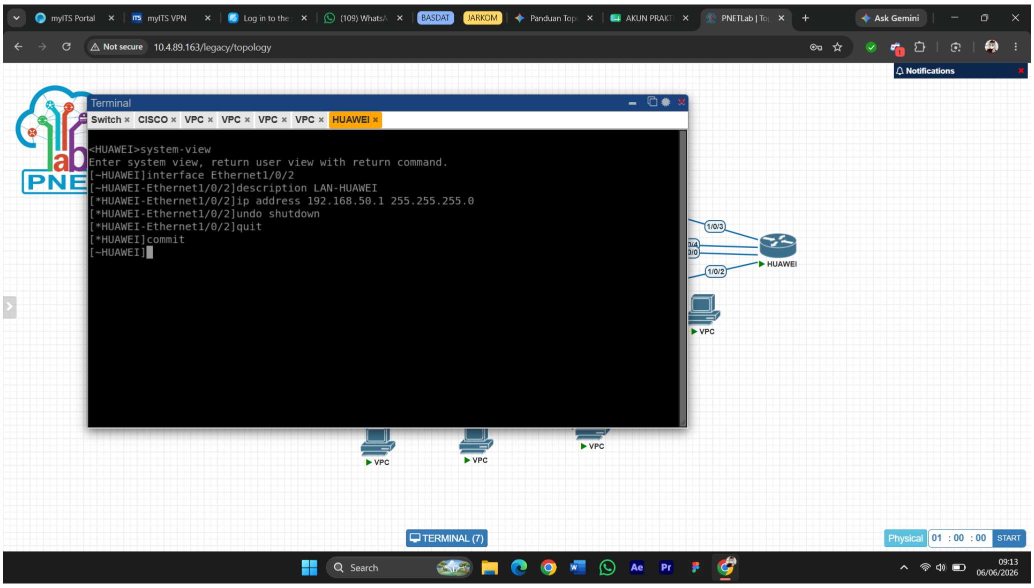
Terakhir, dilakukan pengecekan kembali di Cisco Router untuk memverifikasi DHCP binding yang mencatat IP yang sudah diberikan ke masing-masing client.



Gambar 18: Hasil show ip dhcp binding yang menampilkan IP terdistribusi ke PC VLAN 10 dan 20

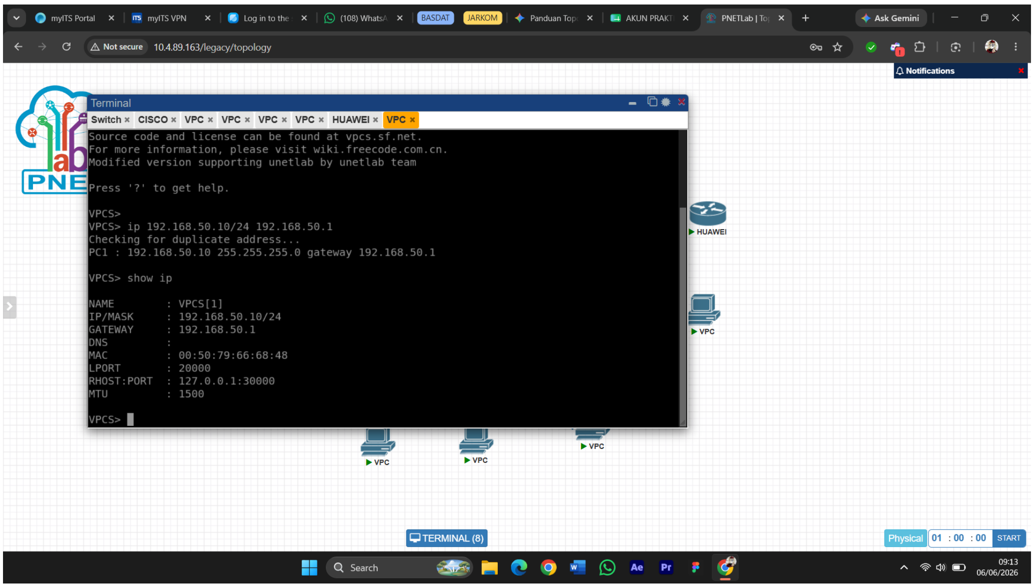
1.3 Praktikum 3: Konfigurasi Huawei Router dan IP Address Antarrouter

Praktikum ini fokus mengaktifkan semua link antarrouter sebelum masuk ke konfigurasi routing dinamis. Pertama, LAN sisi Huawei dikonfigurasi dengan jaringan 192.168.50.0/24 melalui interface Ethernet1/0/2.



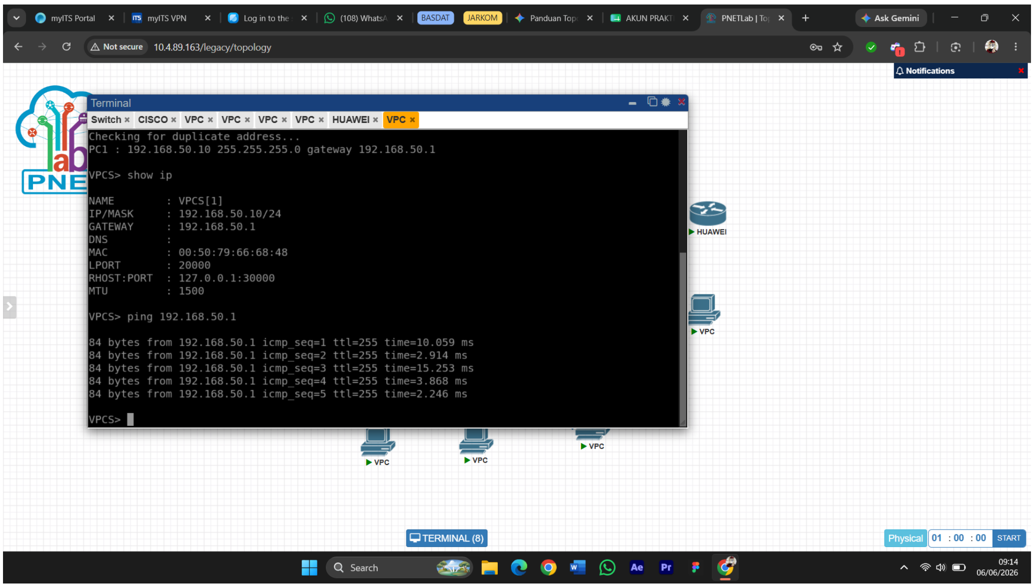
Gambar 19: Konfigurasi interface LAN pada Huawei Router

PC yang terhubung ke LAN Huawei dikonfigurasi dengan IP statis 192.168.50.10/24, lalu dilakukan verifikasi dengan `show ip` untuk memastikan IP sudah terpasang dengan benar.



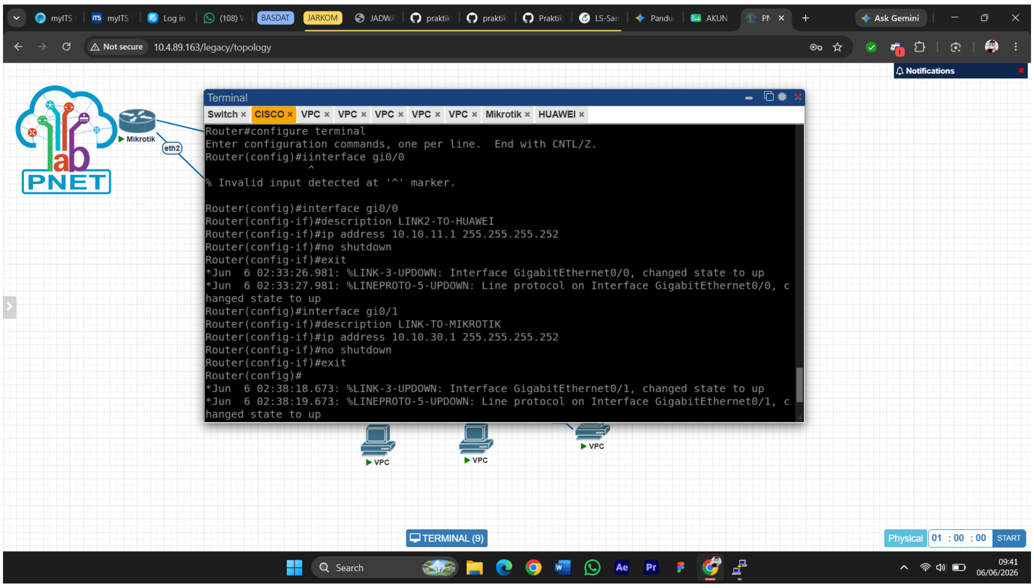
Gambar 20: Konfigurasi IP statis dan verifikasi show ip pada PC LAN Huawei

Setelah IP terpasang, dilakukan pengujian ping dari PC LAN Huawei ke gateway 192.168.50.1 untuk memastikan konektivitas ke router berhasil.



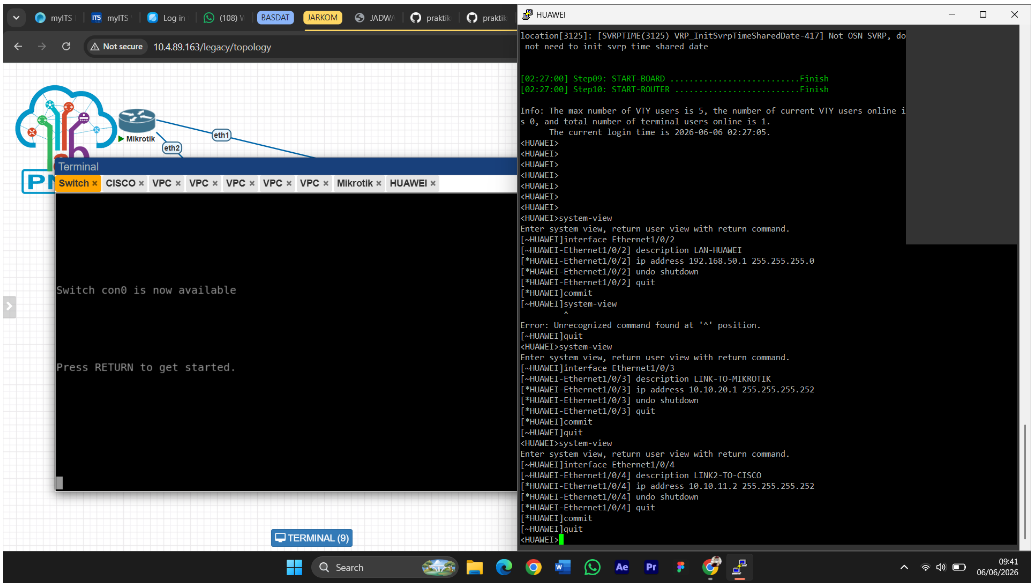
Gambar 21: Hasil ping dari PC LAN Huawei ke gateway 192.168.50.1

Selanjutnya dikonfigurasi dua link antara Cisco dan Huawei. Link pertama menggunakan network 10.10.10.0/30 pada interface Gi0/3 di Cisco dan Ethernet1/0/0 di Huawei, sedangkan link kedua menggunakan network 10.10.11.0/30 pada interface Gi0/0 di Cisco dan Ethernet1/0/4 di Huawei. Pada tahap yang sama juga dikonfigurasi link Cisco ke MikroTik menggunakan network 10.10.30.0/30 pada interface Gi0/1 Cisco.



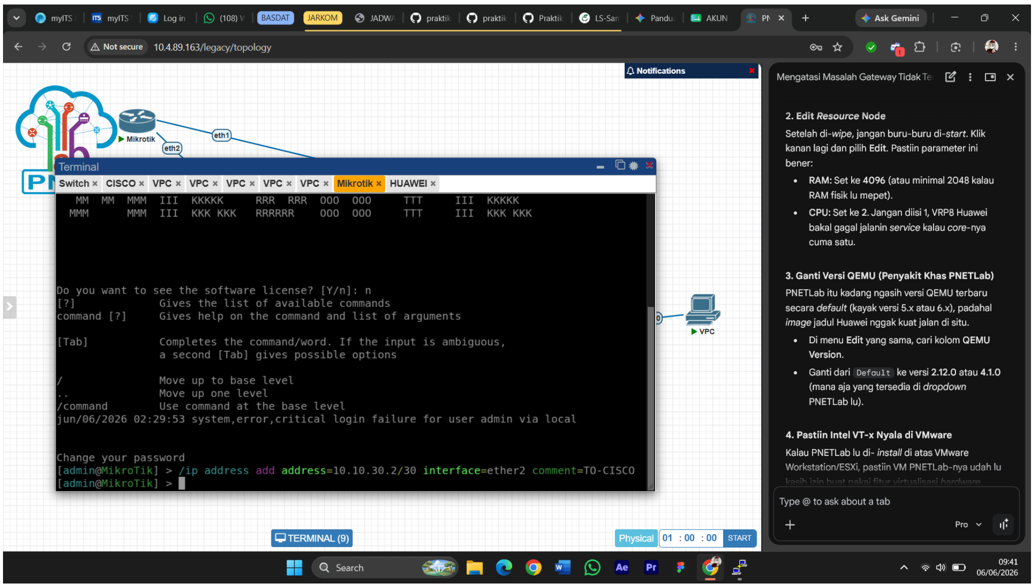
Gambar 22: Konfigurasi link Cisco ke Huawei (link 2) dan link Cisco ke MikroTik pada Cisco Router

Konfigurasi semua link pada sisi Huawei dilakukan sekaligus, mencakup link ke Cisco pertama (Ethernet1/0/0), link ke MikroTik (Ethernet1/0/3), dan link ke Cisco kedua (Ethernet1/0/4).



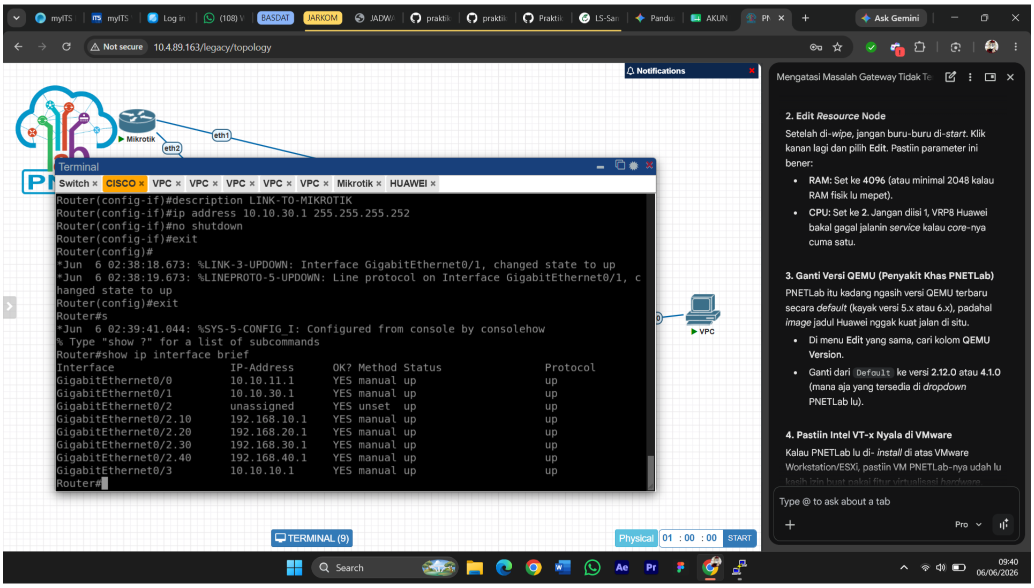
Gambar 23: Konfigurasi semua link antarrouter pada Huawei Router

Konfigurasi link MikroTik ke Cisco pada interface ether2 dilakukan dari terminal MikroTik.



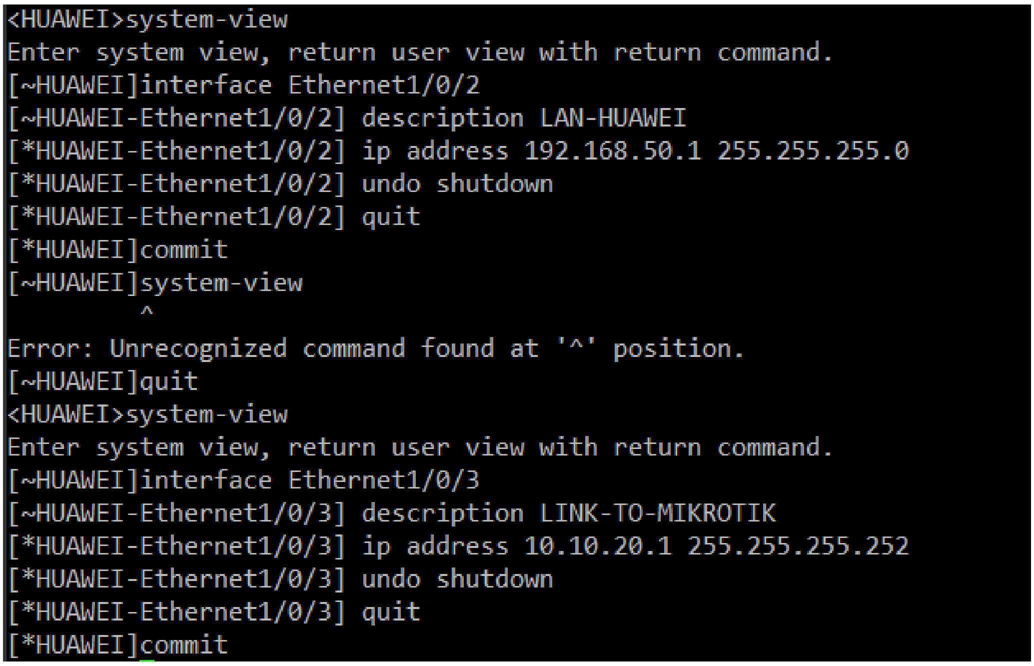
Gambar 24: Konfigurasi IP link MikroTik ke Cisco pada interface ether2

Verifikasi interface dilakukan di ketiga perangkat. Pada Cisco Router dilakukan dengan `show ip interface brief` untuk memastikan semua link sudah aktif.



Gambar 25: Hasil show ip interface brief pada Cisco Router, semua link antarrouter aktif

Verifikasi pada Huawei Router dilakukan dengan `display ip interface brief` untuk mengecek status semua interface.



Gambar 26: Hasil display ip interface brief pada Huawei Router

Pengujian konektivitas antarrouter dilakukan dengan ping dari masing-masing router ke tetangganya. Dari Cisco Router dilakukan ping ke semua IP link yang terhubung.

```
Interface                         IP Address/Mask      Physical   Protocol VPN
Ethernet1/0/0                     10.10.10.2/30        up         up       --
Ethernet1/0/0.4094                128.1.138.137/16     up         up       l3vpn
Ethernet1/0/1                     unassigned           up         down     --
Ethernet1/0/1.4094                128.1.138.137/16     up         up       l3vpn
Ethernet1/0/2                     192.168.50.1/24      up         up       --
Ethernet1/0/2.4094                128.1.138.137/16     up         up       l3vpn
Ethernet1/0/3                     10.10.20.1/30        up         up       --
Ethernet1/0/3.4094                128.1.138.137/16     up         up       l3vpn
Ethernet1/0/4                     10.10.11.2/30        up         up       --
Ethernet1/0/4.4094                128.1.138.137/16     up         up       l3vpn
  ---- More ----
```

Gambar 27: Hasil ping dari Cisco Router ke Huawei dan MikroTik

Dari Huawei Router dilakukan ping ke semua router tetangga melalui dua link ke Cisco dan satu link ke MikroTik.

```
Router#ping 10.10.10.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 3/4/9 ms
Router#ping 10.10.11.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.11.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 2/2/4 ms
Router#ping 10.10.30.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.30.2, timeout is 2 seconds:
.!!!!
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/3 ms
```

Gambar 28: Hasil ping dari Huawei Router ke Cisco dan MikroTik

Dari MikroTik dilakukan ping ke gateway Huawei dan Cisco untuk memastikan semua link aktif dari sisi MikroTik.

```
<HUAWEI>ping 10.10.10.1
  PING 10.10.10.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=6 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.10.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=3 ms

  --- 10.10.10.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/3/6 ms

<HUAWEI>ping 10.10.11.1
  PING 10.10.11.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=3 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=2 ms
    Reply from 10.10.11.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=2 ms

  --- 10.10.11.1 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 2/2/3 ms

<HUAWEI>ping 10.10.20.2
  PING 10.10.20.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=64 time=1 ms
    Reply from 10.10.20.2: bytes=56 Sequence=5 ttl=64 time=1 ms

  --- 10.10.20.2 ping statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0.00% packet loss
    round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
```

Gambar 29: Hasil ping dari MikroTik ke Huawei dan Cisco Router

1.4 Praktikum 4: Konfigurasi OSPF Multivendor dan OSPF Cost

Pada praktikum ini routing dinamis OSPF dikonfigurasi di ketiga router sekaligus. Konsepnya, dua link Cisco-Huawei dijadikan jalur utama dengan cost 10, sementara jalur melalui MikroTik dijadikan backup dengan cost 100. Konfigurasi OSPF di Cisco Router dilakukan dengan mendaftarkan semua network yang perlu diiklankan sekaligus mengatur cost tiap interface.

Konfigurasi OSPF di Huawei Router dilakukan dengan mendaftarkan semua network yang dimiliki dan mengatur cost masing-masing interface sesuai peran jalurnya.

Konfigurasi OSPF di MikroTik hanya mendaftarkan dua link yang dimilikinya sebagai jalur backup dengan cost 100, lalu langsung dilakukan verifikasi neighbor.

```
[~HUAWEI]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor


         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
               Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1               Address: 10.10.10.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  40  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h00m06s
   Neighbor Up Time : 2026-06-06 02:55:12
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1               Address: 10.10.11.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.11.1        BDR: None              MTU: 1500
   Dead timer due in  35  sec
   Retrans timer interval: 5
```

Gambar 30: Konfigurasi OSPF dan cost interface pada MikroTik sekaligus verifikasi neighbor

Setelah semua router terkonfigurasi, verifikasi OSPF neighbor dilakukan di Cisco Router menggunakan `show ip ospf neighbor` untuk memastikan Huawei muncul dua kali dan MikroTik muncul satu kali.

```
[~HUAWEI]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
_public_ Routing Table : OSPF
         Destinations : 9        Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.30.0/30  OSPF    10   110           D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   110           D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.10.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.20.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.40.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4
```

Gambar 31: Hasil show ip ospf neighbor pada Cisco Router

Verifikasi OSPF peer pada Huawei Router dilakukan dengan `display ospf peer` untuk memastikan peer dengan Cisco muncul dua kali melalui dua link utama.

```
[~HUAWEI]display ospf routing

         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                 Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost      Type       NextHop         AdvRouter       Area
 10.10.10.0/30      10        Direct     10.10.10.2      2.2.2.2         0.0.0.0
 10.10.11.0/30      10        Direct     10.10.11.2      2.2.2.2         0.0.0.0
 10.10.20.0/30      100       Direct     10.10.20.1      2.2.2.2         0.0.0.0
 10.10.30.0/30      110       Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 10.10.30.0/30      110       Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.10.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.10.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.20.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.20.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.30.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.30.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.40.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.40.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.50.0/24    1         Direct     192.168.50.1    2.2.2.2         0.0.0.0

 Total Nets: 9
 Intra Area: 9  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
  ---- More ----
```

Gambar 32: Hasil display ospf peer pada Huawei Router

Routing table OSPF pada Huawei dicek dengan `display ip routing-table protocol ospf` untuk memastikan semua network dari Cisco sudah diterima.

```
[admin@MikroTik] > /routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
[admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
[admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
[admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
[admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
 0 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
   dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=0.0.0.0 state="ExStart" state-changes=3
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0

 1 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
   dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=5s
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 33: Hasil display ip routing-table protocol ospf pada Huawei Router

Tabel routing OSPF internal Huawei juga diverifikasi dengan `display ospf routing` untuk melihat detail cost dan next-hop tiap network.

```
[admin@MikroTik] > /ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADo  10.10.10.0/30                      10.10.20.1              110
                                           10.10.30.1
 1 ADo  10.10.11.0/30                      10.10.20.1              110
                                           10.10.30.1
 2 ADo  192.168.10.0/24                    10.10.30.1              110
 3 ADo  192.168.20.0/24                    10.10.30.1              110
 4 ADo  192.168.30.0/24                    10.10.30.1              110
 5 ADo  192.168.40.0/24                    10.10.30.1              110
 6 ADo  192.168.50.0/24                    10.10.20.1              110
```

Gambar 34: Hasil display ospf routing pada Huawei Router

Verifikasi OSPF neighbor pada MikroTik dilakukan untuk memastikan router ID Cisco dan Huawei sudah muncul sebagai neighbor.

```
Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.30.2      GigabitEthernet0/1
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.11.2      GigabitEthernet0/0
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.10.2      GigabitEthernet0/3
```

Gambar 35: Hasil /routing ospf neighbor print pada MikroTik

Routing table OSPF pada MikroTik dicek untuk memastikan semua network VLAN dan LAN Huawei sudah diterima.

```
[~HUAWEI]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.10.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave       Priority: 1
   DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2         MTU: 1500
   Dead timer due in  32  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h06m32s
   Neighbor Up Time : 2026-06-06 02:55:12
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
 Router ID: 3.3.3.3              Address: 10.10.20.2
   State: Full           Mode:Nbr is Master      Priority: 1
   DR: 10.10.20.1        BDR: 10.10.20.2         MTU: 1500
   Dead timer due in  39  sec
   Retrans timer interval: 5
```

Gambar 36: Hasil /ip route print where ospf pada MikroTik

Routing table lengkap pada Cisco Router juga diverifikasi untuk mengonfirmasi semua route sudah terdistribusi dengan benar termasuk route menuju LAN Huawei.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L        10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C        10.10.11.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.10.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O        10.10.20.0/30 [110/110] via 10.10.11.2, 00:07:25, GigabitEthernet0/0
                       [110/110] via 10.10.10.2, 00:07:25, GigabitEthernet0/3
C        10.10.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.10.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

Gambar 37: Hasil show ip route pada Cisco Router

Pengujian end-to-end dilakukan dari PC VLAN 10 menuju PC LAN Huawei untuk membuktikan komunikasi lintas jaringan berjalan lewat jalur OSPF.

```
VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.925 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.861 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.755 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.009 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.790 ms

VPCS>
```

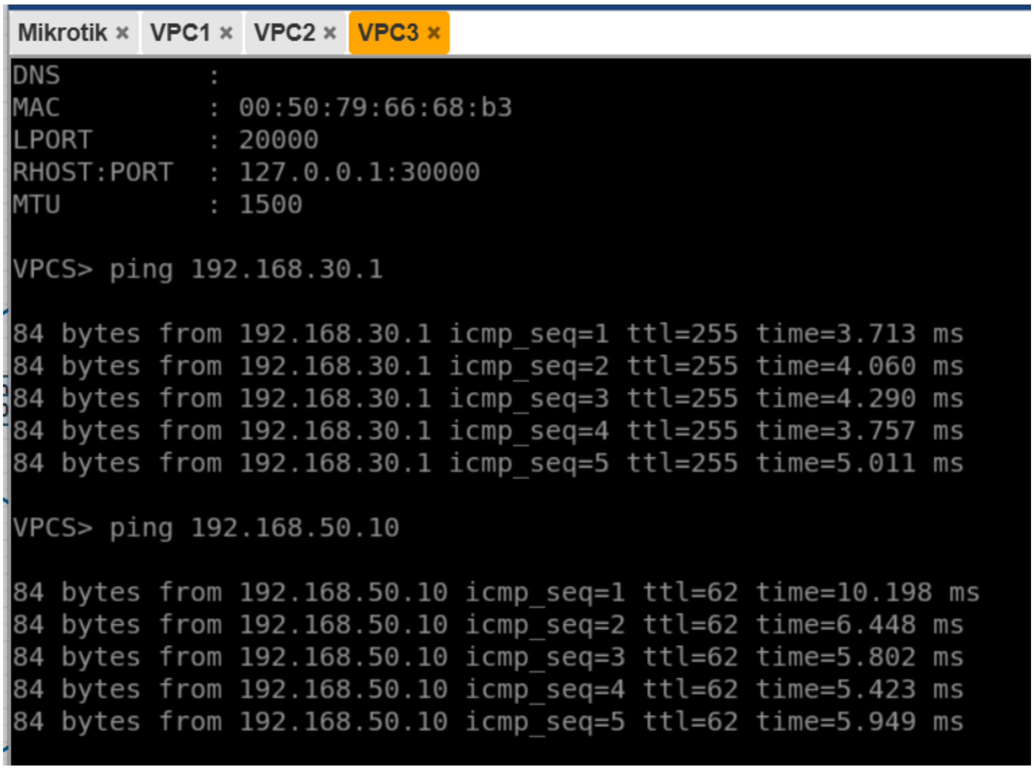
Gambar 38: Hasil ping dari PC VLAN 10 ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

Hal yang sama dilakukan dari PC VLAN 20 menuju PC LAN Huawei.

```
Mikrotik × VPC1 × VPC2 ×

VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.916 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.089 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.589 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=7.075 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=7.963 ms

VPCS>
```

Gambar 39: Hasil ping dari PC VLAN 20 ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

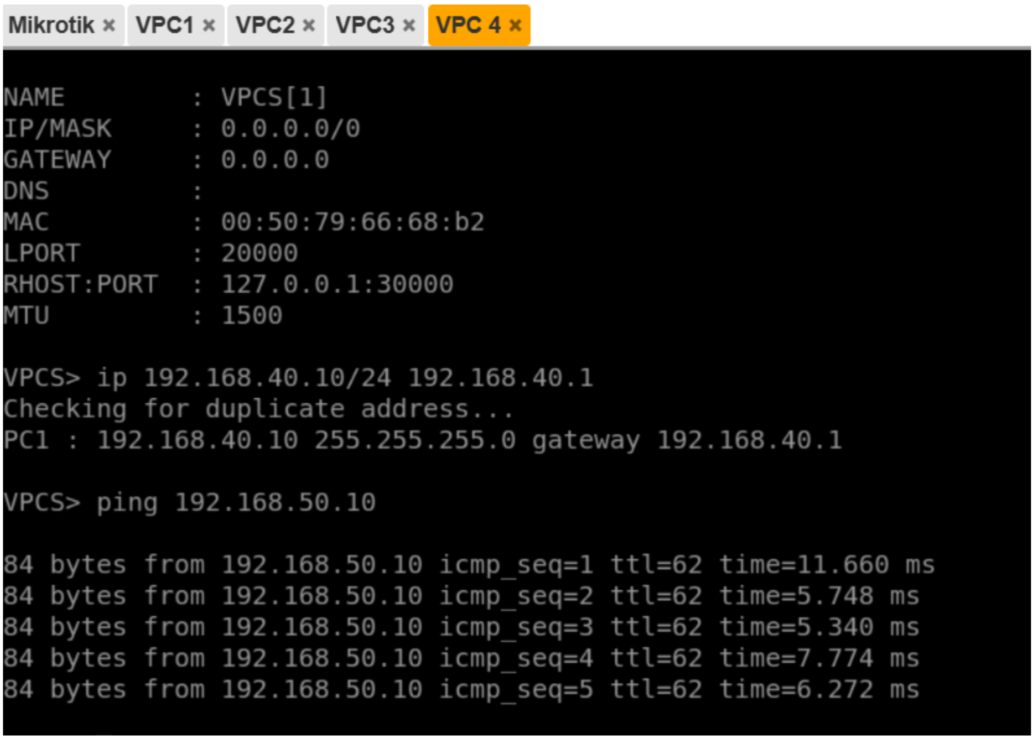
Dari PC VLAN 30 dilakukan ping ke gateway VLAN 30 sekaligus ke PC LAN Huawei untuk pengujian end-to-end.



```
Mikrotik × VPC1 × VPC2 × VPC3 ×
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:b3
LPORT        : 20000
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU          : 1500

VPCS> ping 192.168.30.1

84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=1 ttl=255 time=3.713 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=2 ttl=255 time=4.060 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=3 ttl=255 time=4.290 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=4 ttl=255 time=3.757 ms
84 bytes from 192.168.30.1 icmp_seq=5 ttl=255 time=5.011 ms

VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=10.198 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=6.448 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.802 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.423 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.949 ms
```

Gambar 40: Hasil ping dari PC VLAN 30 ke gateway dan ke PC LAN Huawei

Dari PC VLAN 40 juga dilakukan ping ke PC LAN Huawei.



```
Mikrotik × VPC1 × VPC2 × VPC3 × VPC 4 ×

NAME         : VPCS[1]
IP/MASK      : 0.0.0.0/0
GATEWAY      : 0.0.0.0
DNS          :
MAC          : 00:50:79:66:68:b2
LPORT        : 20000
RHOST:PORT   : 127.0.0.1:30000
MTU          : 1500

VPCS> ip 192.168.40.10/24 192.168.40.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.40.10 255.255.255.0 gateway 192.168.40.1

VPCS> ping 192.168.50.10

84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=11.660 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.748 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.340 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=7.774 ms
84 bytes from 192.168.50.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.272 ms
```

Gambar 41: Hasil ping dari PC VLAN 40 ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

Terakhir, pengujian dilakukan dari sisi PC LAN Huawei menuju semua jaringan VLAN di Cisco untuk membuktikan konektivitas dua arah berjalan sempurna.

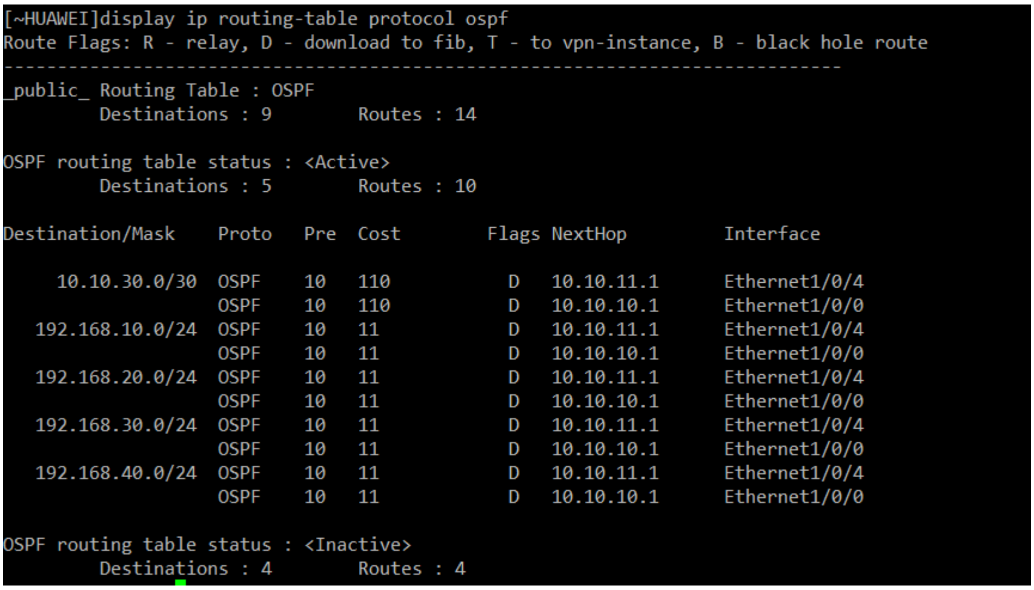
```
Mikrotik ×  VPC1 ×  VPC2 ×  VPC3 ×  VPC 4 ×  VPC ×
VPCS> ping 192.168.10.11

84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=5.625 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.098 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=5.679 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.610 ms
84 bytes from 192.168.10.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.941 ms

VPCS> ping 192.168.20.11

84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=1 ttl=62 time=8.545 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.987 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.875 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.610 ms
84 bytes from 192.168.20.11 icmp_seq=5 ttl=62 time=5.285 ms

VPCS> ping 192.168.30.10

84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=7.486 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=7.060 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=6.895 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=5.999 ms
84 bytes from 192.168.30.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.203 ms

VPCS> ping 192.168.40.10

84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=11.415 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=5.525 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=8.715 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=6.084 ms
84 bytes from 192.168.40.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=6.939 ms
```

Gambar 42: Hasil ping dari PC LAN Huawei ke seluruh jaringan VLAN Cisco

```
[~HUAWEI]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor


          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.10.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.10.1        BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  40  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h00m06s
   Neighbor Up Time : 2026-06-06 02:55:12
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.11.2 (Eth1/0/4)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.11.1
   State: Full           Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.11.1        BDR: None              MTU: 1500
   Dead timer due in  35  sec
   Retrans timer interval: 5
```

Gambar 43: Konfigurasi OSPF dan cost interface pada MikroTik sekaligus verifikasi neighbor

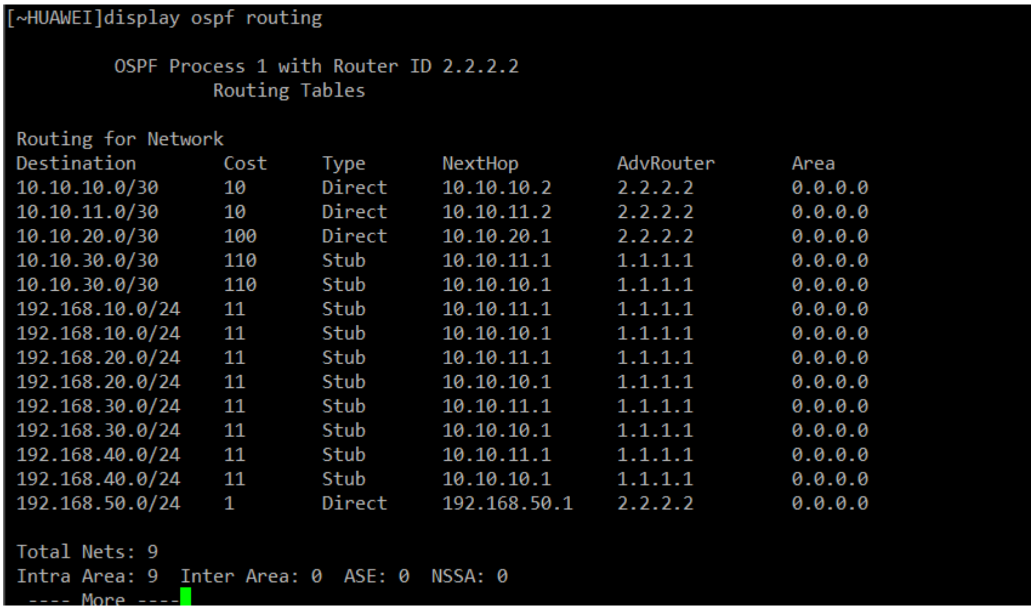
Setelah semua router terkonfigurasi, verifikasi OSPF neighbor dilakukan di Cisco Router menggunakan `show ip ospf neighbor` untuk memastikan Huawei muncul dua kali dan MikroTik muncul satu kali.



```
[~HUAWEI]display ip routing-table protocol ospf
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
_public_ Routing Table : OSPF
         Destinations : 9        Routes : 14

OSPF routing table status : <Active>
         Destinations : 5        Routes : 10

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.30.0/30  OSPF    10   110           D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   110           D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.10.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.20.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.30.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0
   192.168.40.0/24  OSPF    10   11            D   10.10.11.1      Ethernet1/0/4
                    OSPF    10   11            D   10.10.10.1      Ethernet1/0/0

OSPF routing table status : <Inactive>
         Destinations : 4        Routes : 4
```

Gambar 44: Hasil show ip ospf neighbor pada Cisco Router

Verifikasi OSPF peer pada Huawei Router dilakukan dengan `display ospf peer` untuk memastikan peer dengan Cisco muncul dua kali melalui dua link utama.



```
[~HUAWEI]display ospf routing

          OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
                   Routing Tables

 Routing for Network
 Destination        Cost      Type       NextHop         AdvRouter       Area
 10.10.10.0/30      10        Direct     10.10.10.2      2.2.2.2         0.0.0.0
 10.10.11.0/30      10        Direct     10.10.11.2      2.2.2.2         0.0.0.0
 10.10.20.0/30      100       Direct     10.10.20.1      2.2.2.2         0.0.0.0
 10.10.30.0/30      110       Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 10.10.30.0/30      110       Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.10.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.10.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.20.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.20.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.30.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.30.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.40.0/24    11        Stub       10.10.11.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.40.0/24    11        Stub       10.10.10.1      1.1.1.1         0.0.0.0
 192.168.50.0/24    1         Direct     192.168.50.1    2.2.2.2         0.0.0.0

 Total Nets: 9
 Intra Area: 9  Inter Area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
  ---- More ----
```

Gambar 45: Hasil display ospf peer pada Huawei Router

Routing table OSPF pada Huawei dicek dengan `display ip routing-table protocol ospf` untuk memastikan semua network dari Cisco sudah diterima.

```
[admin@MikroTik] > /routing ospf instance set default router-id=3.3.3.3
[admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.20.0/30 area=backbone
[admin@MikroTik] > /routing ospf network add network=10.10.30.0/30 area=backbone
[admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether1 cost=100
[admin@MikroTik] > /routing ospf interface add interface=ether2 cost=100
[admin@MikroTik] > /routing ospf neighbor print
 0 instance=default router-id=2.2.2.2 address=10.10.20.1 interface=ether1 priority=1
   dr-address=10.10.20.1 backup-dr-address=0.0.0.0 state="ExStart" state-changes=3
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0

 1 instance=default router-id=1.1.1.1 address=10.10.30.1 interface=ether2 priority=1
   dr-address=10.10.30.1 backup-dr-address=10.10.30.2 state="Full" state-changes=5
   ls-retransmits=0 ls-requests=0 db-summaries=0 adjacency=5s
[admin@MikroTik] >
```

Gambar 46: Hasil display ip routing-table protocol ospf pada Huawei Router

Tabel routing OSPF internal Huawei juga diverifikasi dengan `display ospf routing` untuk melihat detail cost dan next-hop tiap network.

```
[admin@MikroTik] > /ip route print where ospf
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
 #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
 0 ADo  10.10.10.0/30                      10.10.20.1              110
                                           10.10.30.1
 1 ADo  10.10.11.0/30                      10.10.20.1              110
                                           10.10.30.1
 2 ADo  192.168.10.0/24                    10.10.30.1              110
 3 ADo  192.168.20.0/24                    10.10.30.1              110
 4 ADo  192.168.30.0/24                    10.10.30.1              110
 5 ADo  192.168.40.0/24                    10.10.30.1              110
 6 ADo  192.168.50.0/24                    10.10.20.1              110
```

Gambar 47: Hasil display ospf routing pada Huawei Router

Verifikasi OSPF neighbor pada MikroTik dilakukan untuk memastikan router ID Cisco dan Huawei sudah muncul sebagai neighbor.

```
Router#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
3.3.3.3           1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.30.2      GigabitEthernet0/1
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.11.2      GigabitEthernet0/0
2.2.2.2           1   FULL/BDR        00:00:30    10.10.10.2      GigabitEthernet0/3
```

Gambar 48: Hasil /routing ospf neighbor print pada MikroTik

Routing table OSPF pada MikroTik dicek untuk memastikan semua network VLAN dan LAN Huawei sudah diterima.

```
[~HUAWEI]display ospf peer

(M) Indicates MADJ neighbor


         OSPF Process 1 with Router ID 2.2.2.2
               Neighbors

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.10.2 (Eth1/0/0)'s neighbors
 Router ID: 1.1.1.1              Address: 10.10.10.1
   State: Full             Mode:Nbr is Slave      Priority: 1
   DR: 10.10.10.1          BDR: 10.10.10.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  32  sec
   Retrans timer interval: 5
   Neighbor is up for 00h06m32s
   Neighbor Up Time : 2026-06-06 02:55:12
   Authentication Sequence: [ 0 ]

 Area 0.0.0.0 interface 10.10.20.1 (Eth1/0/3)'s neighbors
 Router ID: 3.3.3.3              Address: 10.10.20.2
   State: Full             Mode:Nbr is Master     Priority: 1
   DR: 10.10.20.1          BDR: 10.10.20.2        MTU: 1500
   Dead timer due in  39  sec
   Retrans timer interval: 5
```

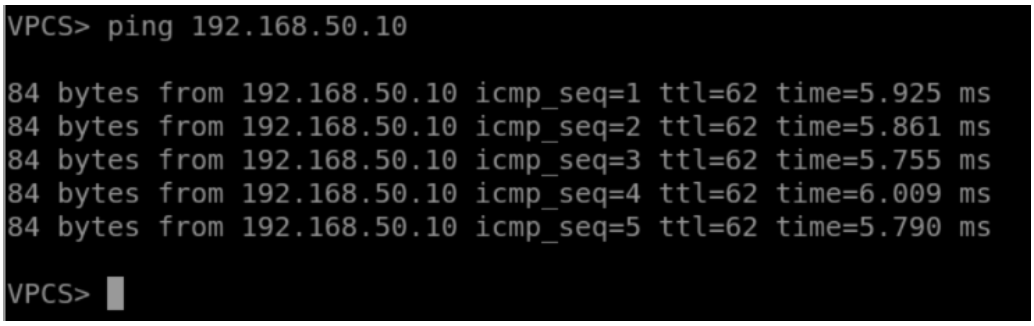
Gambar 49: Hasil /ip route print where ospf pada MikroTik

Routing table lengkap pada Cisco Router juga diverifikasi untuk mengonfirmasi semua route sudah terdistribusi dengan benar termasuk route menuju LAN Huawei.

```
Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 7 subnets, 2 masks
C        10.10.10.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/3
L        10.10.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/3
C        10.10.11.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L        10.10.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O        10.10.20.0/30 [110/110] via 10.10.11.2, 00:07:25, GigabitEthernet0/0
                       [110/110] via 10.10.10.2, 00:07:25, GigabitEthernet0/3
C        10.10.30.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L        10.10.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
```

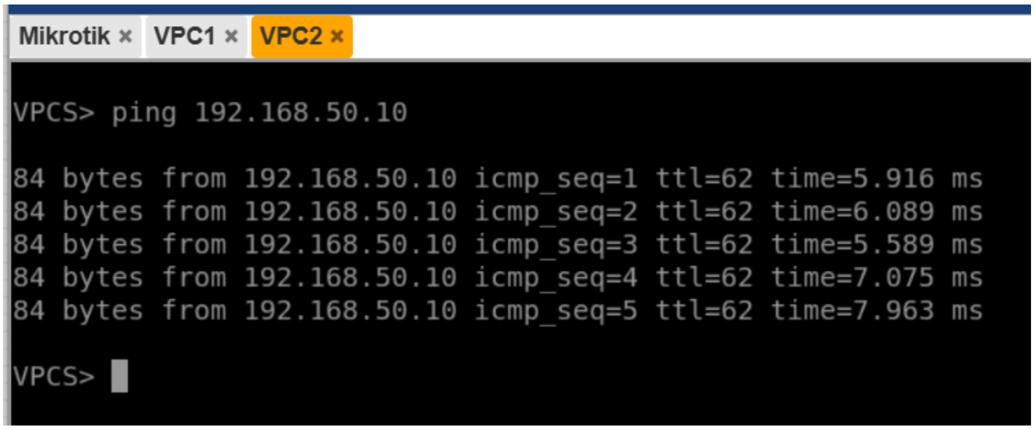
Gambar 50: Hasil show ip route pada Cisco Router

Pengujian end-to-end dilakukan dari PC VLAN 10 menuju PC LAN Huawei untuk membuktikan komunikasi lintas jaringan berjalan lewat jalur OSPF.



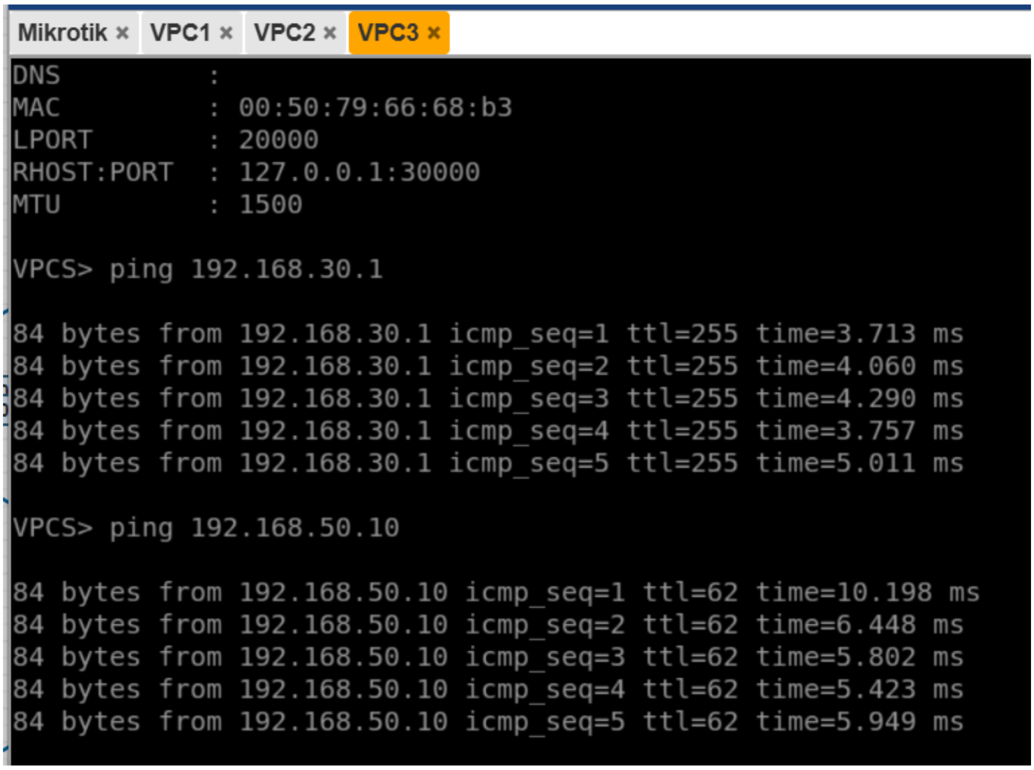
Gambar 51: Hasil ping dari PC VLAN 10 ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

Hal yang sama dilakukan dari PC VLAN 20 menuju PC LAN Huawei.



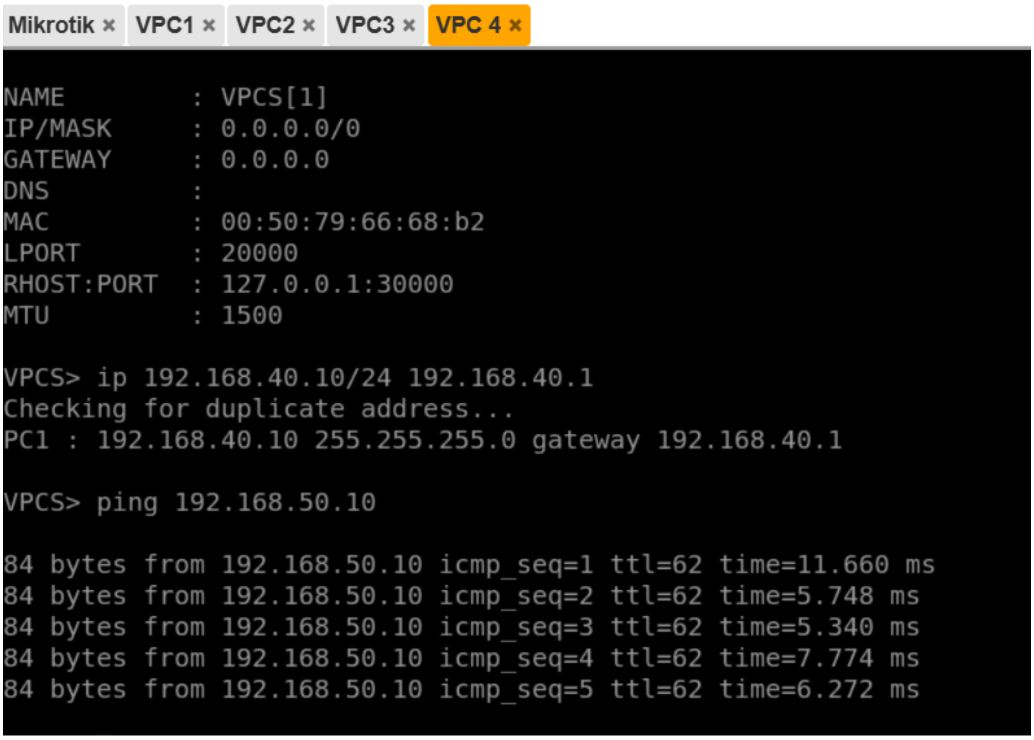
Gambar 52: Hasil ping dari PC VLAN 20 ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

Dari PC VLAN 30 dilakukan ping ke gateway VLAN 30 sekaligus ke PC LAN Huawei untuk pengujian end-to-end.



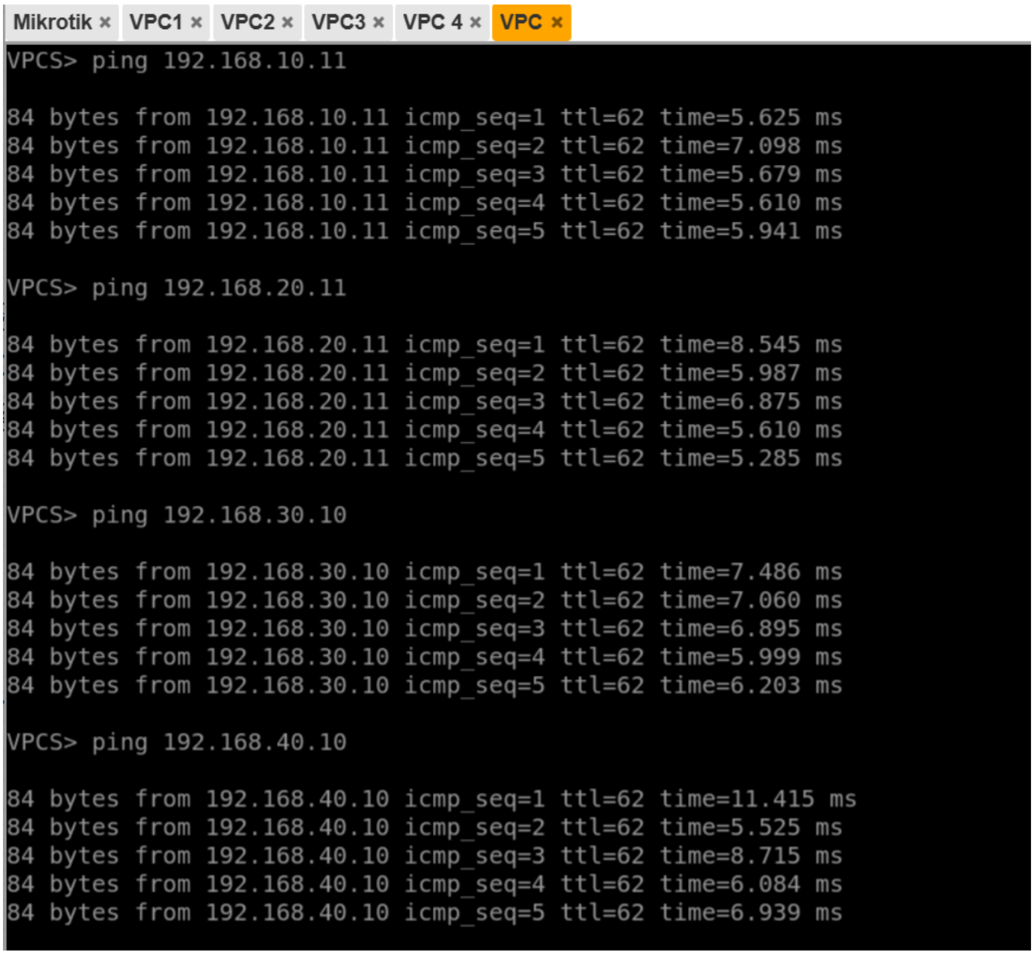
Gambar 53: Hasil ping dari PC VLAN 30 ke gateway dan ke PC LAN Huawei

Dari PC VLAN 40 juga dilakukan ping ke PC LAN Huawei.



Gambar 54: Hasil ping dari PC VLAN 40 ke PC LAN Huawei 192.168.50.10

Terakhir, pengujian dilakukan dari sisi PC LAN Huawei menuju semua jaringan VLAN di Cisco untuk membuktikan konektivitas dua arah berjalan sempurna.



Gambar 55: Hasil ping dari PC LAN Huawei ke seluruh jaringan VLAN Cisco

1.5 Praktikum 5: Pengujian Failover OSPF

1.5.1 Kondisi Normal, Dua Link Cisco-Huawei Aktif

Pertama-tama, dicoba dulu situasi awal dimana kedua link antara Cisco dan Huawei masih sama-sama hidup. Dicek tabel routing di router Cisco ke arah LAN Huawei, lalu dari PC yang ada di VLAN dilakukan trace ke LAN Huawei buat liat jalur yang dilewati paketnya. Karena dua link masih aktif, hasilnya traffic langsung lewat jalur Cisco ke Huawei tanpa nyebrang ke MikroTik.

1.5.2 Kondisi Satu Link Cisco-Huawei Mati

Habis itu, salah satu link Cisco-Huawei dimatikan dengan masuk ke mode konfigurasi interface gi0/3 lalu di-shutdown. Setelah itu dicek lagi rute dari Cisco ke LAN Huawei dan dilakukan trace lagi dari PC VLAN ke LAN Huawei. Walaupun satu link udah mati, traffic masih tetap lewat jalur langsung Cisco-Huawei, soalnya masih ada satu link yang nyambung.

1.5.3 Kondisi Dua Link Cisco-Huawei Mati

Lanjut, link Cisco-Huawei yang kedua juga dimatikan dengan cara yang sama, kali ini di interface gi0/0 yang di-shutdown. Dicek lagi rute dari Cisco ke LAN Huawei dan dilakukan trace lagi dari PC VLAN ke LAN Huawei. Karena kedua link utama udah mati semua, rute otomatis pindah ke jalur

```
Router>show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.11.2 on GigabitEthernet0/0, 00:03:45 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:03:45 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
  * 10.10.10.2, from 2.2.2.2, 00:03:45 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 11, traffic share count is 1
Router>trace 192.168.50.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.50.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.10.10.2 8 msec
    10.10.11.2 4 msec
    10.10.10.2 3 msec
  2 192.168.50.10 9 msec 5 msec 5 msec
```

Gambar 56: Hasil show ip route dan trace saat dua link Cisco-Huawei aktif

backup lewat MikroTik. Jalurnya jadi PC VLAN -> Router Cisco -> MikroTik -> Router Huawei -> LAN Huawei.

1.5.4 Mengaktifkan Kembali Dua Link Cisco-Huawei

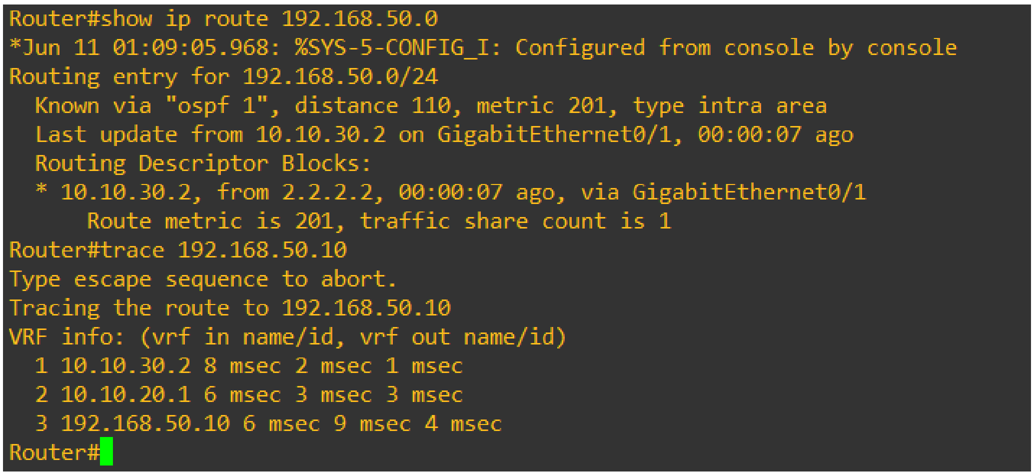
Terakhir, kedua link yang sempat dimatikan tadi diaktifkan lagi dengan masuk ke mode konfigurasi dan menjalankan no shutdown di interface gi0/3 dan gi0/0. Setelah itu dicek lagi rute dari Cisco ke LAN Huawei dan dilakukan trace lagi dari PC VLAN ke LAN Huawei. Setelah kedua link nyala lagi, jalur routing balik lagi ke link utama Cisco-Huawei kayak kondisi awal.

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)# shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
*Jun 11 01:07:07.100: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0
/3 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
Router(config)#
*Jun 11 01:07:09.074: %LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/3, changed sta
te to administratively down
*Jun 11 01:07:10.074: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet0/3, changed state to down
Router(config)#exit
Router#
*Jun 11 01:07:15.742: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.11.2 on GigabitEthernet0/0, 00:07:13 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:07:13 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
Router#trace 192.168.50.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.50.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.10.11.2 4 msec 2 msec 7 msec
  2 192.168.50.10 8 msec 4 msec 5 msec
```

Gambar 57: Hasil show ip route dan trace saat satu link Cisco-Huawei mati

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#interface gi0/3
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
Router(config)#interface gi0/0
Router(config-if)# no shutdown
Router(config-if)#exit
Router(config)#
*Jun 11 01:11:43.231: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/3, changed state to up
*Jun 11 01:11:43.433: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Jun 11 01:11:44.231: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/3, changed state to up
*Jun 11 01:11:44.433: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
Router(config)#show ip route 192.168.50.0
*Jun 11 01:11:50.460: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jun 11 01:11:51.452: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/3 from LOADING to FULL, Loading Done
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Router(config)#exit
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 201, type intra area
  Last update from 10.10.30.2 on GigabitEthernet0/1, 00:02:58 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.10.30.2, from 2.2.2.2, 00:02:58 ago, via GigabitEthernet0/1
      Route metric is 201, traffic share count is 1
Router#
*Jun 11 01:11:57.475: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Router#trace 192.168.50.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.50.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.10.10.2 6 msec
    10.10.11.2 3 msec
    10.10.10.2 3 msec
  2 192.168.50.10 11 msec 6 msec 4 msec
Router#
Router#show ip route 192.168.50.0
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 11, type intra area
  Last update from 10.10.11.2 on GigabitEthernet0/0, 00:02:13 ago
  Routing Descriptor Blocks:
    10.10.11.2, from 2.2.2.2, 00:02:13 ago, via GigabitEthernet0/0
      Route metric is 11, traffic share count is 1
  * 10.10.10.2, from 2.2.2.2, 00:02:13 ago, via GigabitEthernet0/3
      Route metric is 11, traffic share count is 1
```

Gambar 59: Hasil show ip route dan trace setelah kedua link Cisco-Huawei diaktifkan kembali



```
Router#show ip route 192.168.50.0
*Jun 11 01:09:05.968: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Routing entry for 192.168.50.0/24
  Known via "ospf 1", distance 110, metric 201, type intra area
  Last update from 10.10.30.2 on GigabitEthernet0/1, 00:00:07 ago
  Routing Descriptor Blocks:
  * 10.10.30.2, from 2.2.2.2, 00:00:07 ago, via GigabitEthernet0/1
      Route metric is 201, traffic share count is 1
Router#trace 192.168.50.10
Type escape sequence to abort.
Tracing the route to 192.168.50.10
VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)
  1 10.10.30.2 8 msec 2 msec 1 msec
  2 10.10.20.1 6 msec 3 msec 3 msec
  3 192.168.50.10 6 msec 9 msec 4 msec
Router#
```

Gambar 58: Hasil show ip route dan trace saat kedua link Cisco-Huawei mati, rute melewati MikroTik

2 Analisis Hasil Percobaan

Secara keseluruhan, seluruh rangkaian praktikum dari Praktikum 1 hingga Praktikum 5 berhasil diselesaikan sesuai hasil yang diharapkan. Pada Praktikum 1, Cisco Switch berhasil dikonfigurasi dengan empat VLAN beserta access port dan trunk port yang tepat. Praktikum 2 berhasil menerapkan metode ROAS pada Cisco Router sehingga setiap VLAN mendapatkan gateway-nya masing-masing dan PC di VLAN 10 serta 20 dapat memperoleh IP secara otomatis via DHCP, termasuk komunikasi lintas VLAN yang berjalan lancar. Praktikum 3 berhasil mengaktifkan semua link antarrouter, baik dua link Cisco-Huawei, link Huawei-MikroTik, maupun link Cisco-MikroTik, dengan seluruh router mampu saling ping ke tetangganya. Praktikum 4 berhasil menjalankan OSPF multivendor antara Cisco, Huawei, dan MikroTik dalam satu area yang sama, di mana semua router saling bertukar informasi routing dan PC di jaringan VLAN maupun LAN Huawei bisa saling berkomunikasi end-to-end. Praktikum 5 kemudian membuktikan bahwa mekanisme failover OSPF bekerja dengan baik, traffic berpindah ke jalur backup melalui MikroTik ketika kedua link utama Cisco-Huawei dimatikan, dan kembali ke jalur utama begitu link diaktifkan kembali. Dalam proses pengerjaan, terdapat beberapa kendala teknis yang ditemui, terutama terkait lingkungan laboratorium yang menggunakan virtualisasi di Linux, di mana proses booting router dan switch virtual kadang memakan waktu cukup lama dan sesekali terminal mengalami error sehingga perlu dilakukan restart pada VM atau emulator yang digunakan, namun hal ini tidak berdampak pada hasil akhir konfigurasi.

3 Kesimpulan

Praktikum ini berhasil mempelajari konfigurasi VLAN, ROAS, DHCP server, dan routing dinamis OSPF pada lingkungan multivendor yang melibatkan Cisco, Huawei, dan MikroTik. Seluruh tujuan praktikum dapat dicapai, mulai dari segmentasi jaringan menggunakan VLAN, penerapan inter-VLAN routing, pengalamatan link antarrouter, hingga distribusi routing via OSPF dengan mekanisme failover yang terbukti berfungsi. Dengan demikian, praktikum ini menjawab tujuan utamanya yaitu memahami cara mengonfigurasi VLAN dan OSPF pada berbagai platform sekaligus menghadapi tantangan interoperabilitas yang nyata dalam lingkungan multivendor.